

FÖRELÄSNING 5

Förstärkarens högfrekvenssegenskaper

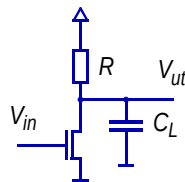
Återkoppling och stabilitet

Återkoppling och förstärkning/bandbredd

Operationsförstärkare

Kaskadkoppling

FÖRSTÄRKARSTEGET MED UTGÅNGSLAST

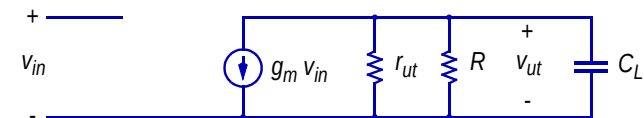


- ♦ Till skillnad från studien över transistorns gränshänsfrekvens f_T på förra föreläsningen tittar vi nu på förstärkarstegets utgångskrets (vi struntar i inimpedansen och Millereffekten för enkelhets skull).
- ♦ Antag att MOSFET:en baseras på småsignalsmodellen från förra föreläsningen.
- ♦ Frågan är nu: *Hur beror spänningsförstärkningen av frekvensen?* (OBS: vi studerar frågan i kontextet övre gränshänsfrekvensen, ej den undre!)

Förstärkarens högfrekvenssegenskaper

(S&S4 1.6, 7.1, 7.2, 7.4/
S&S5 1.6, Appendix E, 6.4, 6.6)

FREKVENSBEROENDE SMÅSIGNALSSCHEMA



- ♦ Här kan vi skriva $A_V = \frac{V_{ut}}{V_{in}} = \frac{-g_m}{\frac{1}{r_{ut}} + \frac{1}{R} + \frac{1}{1/(j\omega C_L)}}$.
- ♦ Eller, omskrivet: $A_V = \frac{-g_m(r_{ut} \parallel R)}{1 + \frac{j\omega}{1/(C_L(r_{ut} \parallel R))}}$.

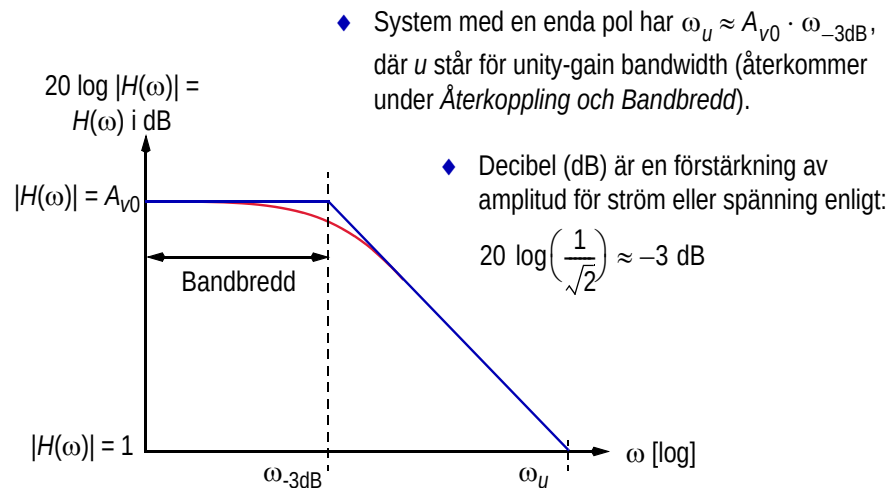
FREKVENSBEROENDE FÖRSTÄRKNING

- Nu kan vi formulera förstärkningen på ett bekant sätt (Fö 2: Repetition):

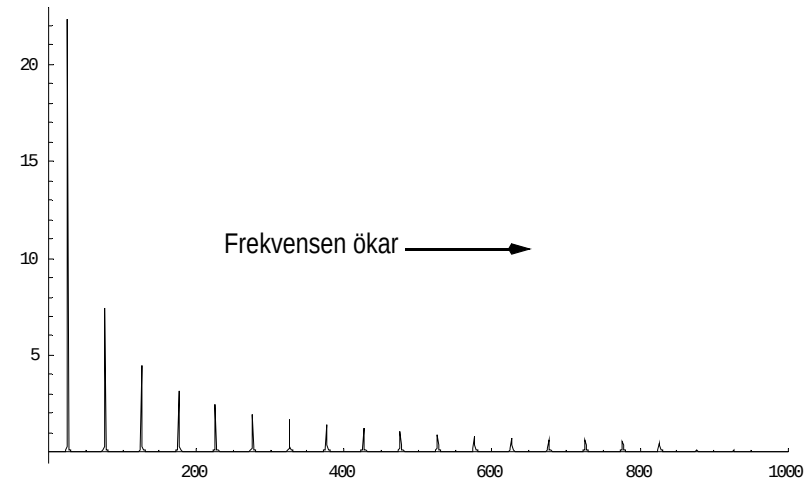
$$A_V = A_{V0} / \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{-3dB}} \right), \text{ där}$$

- $A_{V0} = -g_m(r_{ut} \parallel R)$ (DC-förstärkningen).
 - $\omega_{-3dB} = \frac{1}{C_L(r_{ut} \parallel R)}$ (övre gränshfrekvensen): Då gäller $A_V(\omega_{-3dB}) = \frac{A_{V0}}{\sqrt{2}}$.
- A_V kallas förstärkarens överföringsfunktion, $H(\omega)$.

TYPISKT BODEDIAGRAM FÖR FÖRSTÄRKNINGEN



NI MINNS FREKVENSSPEKTRUMET?



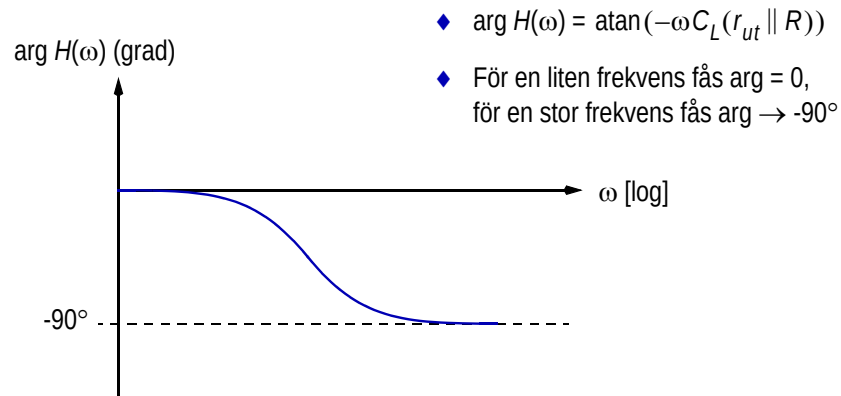
FASFÖRSKJUTNING

- Fasen i överföringsfunktionen uttrycks som $\arg H(\omega)$, och argumentet räknas ut som arctangens av imaginärdel dividerad med realdel (Fö 2).

◆ Vi har redan $A_V = \frac{-g_m}{\frac{1}{r_{ut}} + \frac{1}{R} + \frac{1}{1/(j\omega C_L)}} = \frac{\frac{-g_m}{C_L}}{\frac{1}{C_L(r_{ut} \parallel R)} + j\omega}$.

- Nu multiplicerar vi med konjugatet av nämnaren: $\frac{1}{C_L(r_{ut} \parallel R)} - j\omega$.

TYPISKT BODEDIAGRAM FÖR FASFÖRSKJUTNINGEN

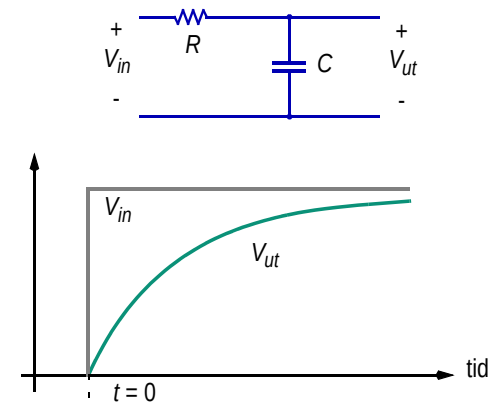


Notera att färförskjutningen räknas utöver de 180° som förstärkarsteget ger upphov till i och med att A_v är negativt

SAMMANFATTNING DC- OCH AC-ANALYS

- ♦ Vi håller alltså på med linjära förstärkare, d.v.s. ett linjärt system där superposition av signaler fungerar.
- ♦ Alltså kan vi betrakta DC- och AC-analyserna som fristående från varann, och vi kan angripa DC-signaler/kretsar med nätanalysmetoder som KCL + KVL och AC-signaler/kretsar med $j\omega$ - eller Laplace-metoden.
- ♦ I denna kurs är diskussionen om lågfrekvensegenskaperna i S&S4 7.3 / S&S5 4.9.3 utesluten. Valet motiveras av att metoden att koppla en ingångssignal till en förstärkare via en kopplingskondensator är relevant för annan teknologi än IC-kretsar.

FASFÖRSKJUTNING OCH TIDSFÖRDRÖJNING



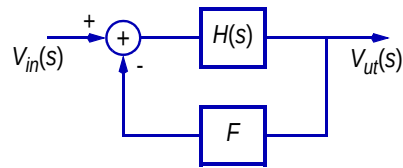
- ♦ Fördröjningen vid en viss frekvens motsvarar färförskjutningen:

$$t_d = \frac{1}{f} \frac{\arg H(2\pi f)}{360^\circ}$$

- ♦ t_d — tidsdomän
- ♦ H — frekvensdomän

Återkoppling och stabilitet
(S&S4 och S&S5 8.1, 8.8-8.10)

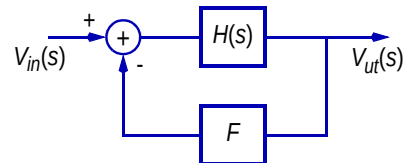
ETT ÅTERKOPPLAT SYSTEM



- ♦ Systemet är allmänt, och har inget med just kretsar att göra.
- ♦ F är en förstärkning.
- ♦ Blocken förskjuter inte fasen — det gör enbart funktionen $H(s)$.

- ♦ Notera att det handlar om negativ återkoppling (minustecknet vid summatorn!).
- ♦ Vi ska nu titta på vår förstärkare och se vad som händer om man återkopplar utgången till ingången.

STABILITET



$$F H(s) = -1$$

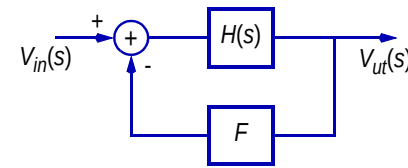
medför att systemet

$$\frac{H(s)}{1 + F H(s)}$$

blir instabilt!

- ♦ Tittar vi på fasförskjutning och förstärkning så kan vi utvinna egenskaper ur villkoret för stabilitet: Om vi har $F H(s) = -1$ så måste
 1. $|F H(s)| = 1$
 2. $\arg(F H(s)) = -180^\circ$
- ♦ Ovanstående villkor baseras alltså på att vi har en negativ återkoppling (subtraktionen kan motsvaras av ett $H(s)$ steg som inverterar signalen!).

DET ÅTERKOPPLADE SYSTEMET, IGEN



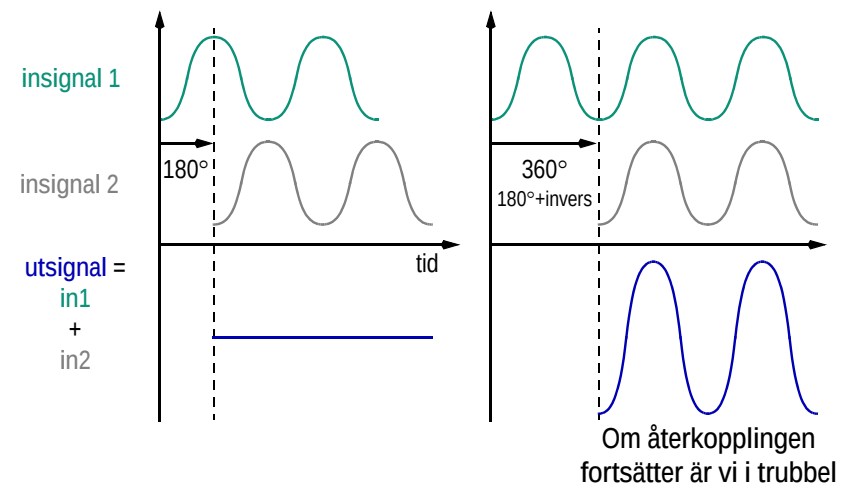
Vi vill nu uttrycka överföringsfunktionen (med Laplace som omväxling) för hela det återkopplade systemet. Låt oss kalla den $\ddot{O}(s)$.

$$V_{ut}(s) = H(s) [V_{in}(s) - F V_{ut}(s)] \Rightarrow$$

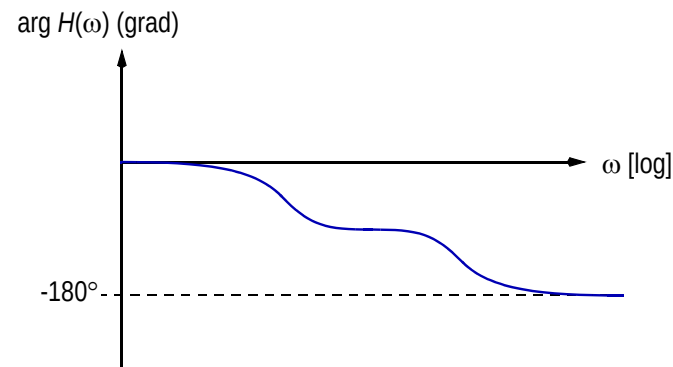
$$\ddot{O}(s) = \frac{V_{ut}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{H(s)}{1 + F H(s)}$$

- ♦ Vi ser att $F H(s) = -1$ är någonting vi bör undvika!

SIGNALPERIOD OCH FASFÖRSKJUTNING



FASFÖRSKJUTNING FÖR INSTABILITET



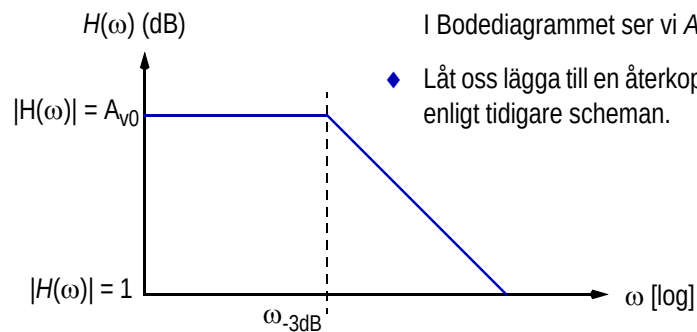
En pol ger max 90° i färförskjutning, så det krävs att det finns två eller fler poler (+ en invers) i en krets för att instabilitet ska uppstå

ÅTERKOPPLING OCH FÖRSTÄRKNING/BANDBREDD 1(4)

- ♦ Vi har vårt system med en enda pol:

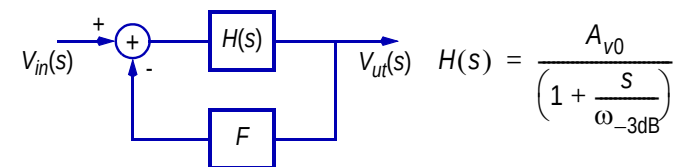
$$H(\omega) = A_{v0} \left(1 + \frac{j\omega}{\omega_{-3dB}} \right)$$

I Bodediagrammet ser vi A_{v0} och ω_{-3dB} .



- ♦ Låt oss lägga till en återkoppling till systemet, enligt tidigare scheman.

Återkoppling och förstärkning/bandbredd (S&S4 8.2 / S&S5 8.2, 4.7.4)



- ♦ Vi minns att $\ddot{O}(s) = \frac{H(s)}{1 + F H(s)}$...

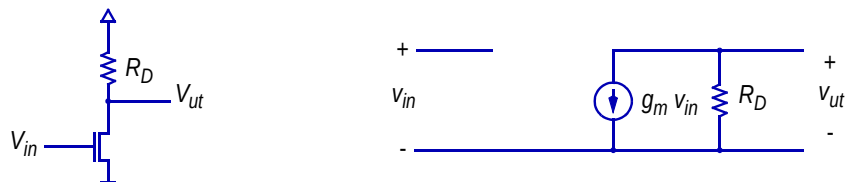
ÅTERKOPPLING OCH FÖRSTÄRKNING/BANDBREDD 3(4)

$$\diamond \quad \ddot{O}(s) = \frac{A_{v0} / \left(1 + \frac{s}{\omega_{-3dB}}\right)}{1 + F \left(A_{v0} / \left(1 + \frac{s}{\omega_{-3dB}}\right)\right)} = \frac{A_{v0}}{1 + \frac{s}{\omega_{-3dB}} + F A_{v0}}.$$

- ♦ Låt oss genast skriva om detta så vi kan identifiera polen:

$$\ddot{O}(s) = \frac{\frac{A_{v0}}{(1 + F A_{v0})}}{1 + \frac{s}{(1 + F A_{v0}) \omega_{-3dB}}}, \text{ där från förut } \omega_{-3dB} = \frac{1}{C_L(r_{ut} \parallel R)}.$$

ÅTERKOPPLING - MEN FÖRST, FÖRSTÄRKARSTEGET

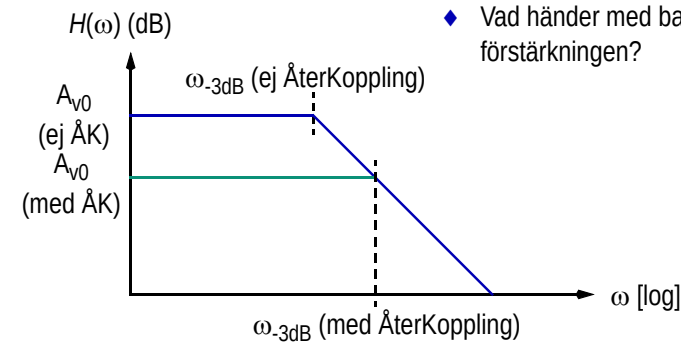


- ♦ Vi försummar nu (och på nästa OH) småsignalsresistansen i kanalen, d.v.s. vi sätter $r_{ut} \rightarrow \infty$.
- ♦ I schemat ovan gäller ju, som vi vet, $v_{ut} = -R_D (g_m v_{in})$, vilket leder till spänningsförstärkningen $A_v = \frac{v_{ut}}{v_{in}} = -\frac{R_D (g_m v_{in})}{v_{in}} = -R_D g_m$.

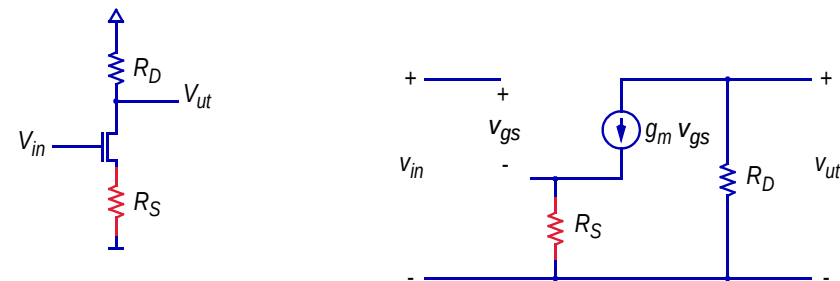
ÅTERKOPPLING OCH FÖRSTÄRKNING/BANDBREDD 4(4)

- ♦ Vårt system har fått andra egenskaper: Både A_{v0} och ω_{-3dB} för det återkopplade systemet har skalats med $1 + F A_{v0}$

- ♦ Vad händer med bandbredden och förstärkningen?



EN EXTRA RESISTANS GER NEGATIV ÅTERKOPPLING



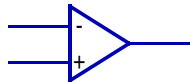
- ♦ Med $v_{in} = v_{gs} + R_S (g_m v_{gs})$ och $v_{ut} = -R_D (g_m v_{gs})$ kan vi skriva $A_v = \frac{v_{ut}}{v_{in}} = -\frac{R_D (g_m v_{gs})}{v_{gs} + R_S (g_m v_{gs})} = -\frac{R_D g_m}{1 + R_S g_m}$. Vi har en slags återkoppling!

EN EXTRA RESISTANS VID SOURCE

- ♦ Varför R_S ? Jo, om man studerar $A_v = -\frac{R_D g_m}{1 + R_S g_m}$ så ser man att om man lyckas göra $R_S g_m \gg 1$ så kommer förstärkningen att bli oberoende av g_m !
- ♦ Varför vill man få bort g_m -beroendet? Jo, i en diskret transistor kan man inte variera W och L och därför kan man bara förändra $g_m = k (V_{GS} - V_T)$ genom att ändra insignalens arbetspunkt. Detta är inflexibelt och negativt.
- ♦ Exemplet illustrerar hur man kan implementera återkoppling i en elektronisk krets: Ingreppet är ganska vanligt för diskreta transistorer (framförallt för bipolära transistorer med höga g_m) på kretskort.

KONCEPTET OPERATIONSFÖRSTÄRKAREN

- ♦ En operationsförstärkare är en allmän förstärkare som utmärks av hög förstärkning (10-10000), hög inimpedans, och låg utimpedans.
- ♦ Dess popularitet har att göra med att man ser OP:n som en fristående förstärkarkomponent som går att använda till många olika saker. Vilka transistorer och vilka kretsar som finns inuti OP:ns symbol bryr man sig ofta helt enkelt inte om.
- ♦ "Operation" kommer från användandet inom analoga datorer, genomförande analoga beräkningsoperationer.
- ♦ Med OP-symbolen flyttar man alltså konstruktionen till en abstraktare nivå, och slipper peta med detaljer: OP:n blir ett byggblock på "systemnivå".
Jämför gärna med hur man i digitala system ser på grindar som byggblock.

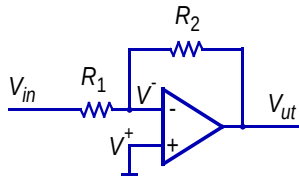


Operationsförstärkare (S&S 2)

MER OM OPERATIONSFÖRSTÄRKAREN

- ♦ Hela Kap 2 i referensboken (både utgåva 4 och 5) handlar om OP:n som abstrakt komponent.
- ♦ Begreppet "Standard OP" börjar försvinna i avancerad elektronik, eftersom kraven på snabbhet, låg effektförbrukning och höga utgångssving tävlar med impedans och förstärkning.
- ♦ I ökad utsträckning bygger man OP:s ombord på chips, och man bygger då upp dem transistor för transistor.
- ♦ Låt oss ändå ta en titt på en klassisk ideal OP, eftersom den tillhör en slags elektronikallmänbildning!

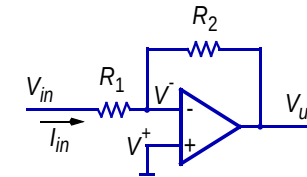
IDEAL OP MED NEGATIV ÅTERKOPPLING 1(2)



- ♦ En ideal OP har 1) $R_{in} \rightarrow \infty$, 2) $R_{ut} = 0$, och 3) $A_v \rightarrow \infty$.
- ♦ Följande gäller: $A_v(V^+ - V^-) = V_{ut}$,
men eftersom $A_v \rightarrow \infty$ kan man ju skriva $V^+ - V^- = (V_{ut}/A_v) \rightarrow 0$.
Alltså måste $V^- \approx 0$, och denna terminal kallas därför för virtuell jord.

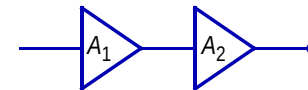
Kaskadkoppling (S&S5 1.5.2)

IDEAL OP MED NEGATIV ÅTERKOPPLING 2(2)



- ♦ I och med att V^- i stort sett är 0 V, kan man skriva $I_{in} = \frac{V_{in}}{R_1}$.
Vidare vet vi ju nu att eftersom $R_{in} \rightarrow \infty$ kan ingen ström flyta in i OP:n.
Alltså måste hela I_{in} flyta vidare genom R_2 . Då blir $I_{in} = -\frac{V_{ut}}{R_2}$ och $\frac{V_{ut}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$.

KASKADKOPPLADE FÖRSTÄRKARE



Överföringsfunktionen för hela systemet är
produkten av de enskilda stegens
överföringsfunktioner

Alltså är förstärkningen multiplikativ

$$A_{tot} = A_1 \cdot A_2$$

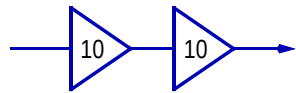
Designuppgift:

- ♦ Hur bygger man en förstärkare för >50 MHz bandbredd och 100 gångers förstärkning?
- ♦ Enda tillgängliga byggblock är en förstärkare med $A_{v0} = 100$, men bara $\omega_{-3dB} = 10$ MHz!

KASKADKOPPLING KAN ÖKA PRESTANDA

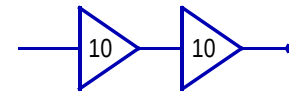
Designlösning:

- Man tar och återkopplar det enda tillgängliga byggblocket, så att A_{V0} delas med 10, och ω_{-3dB} multipliceras med 10.
- Nu gäller alltså: $A_{V0} = 10$ och $\omega_{-3dB} = 100$ MHz.
- Bandbredd OK! Förstärkning för låg! Kaskadkoppling ordnar detta.

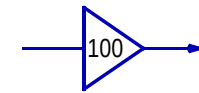
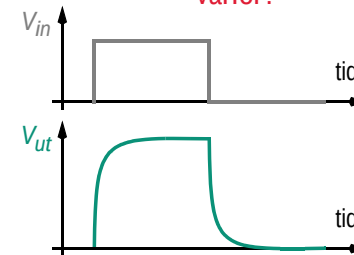


$$A = A_1 \cdot A_2 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ enligt krav}$$

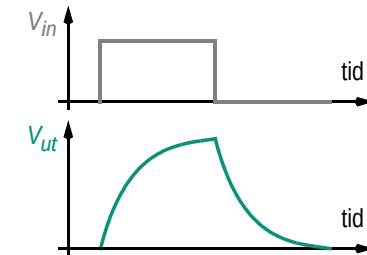
STEGSVAR OCH BANDBREDD



ω_{-3dB} totalt är inte fullt 100 MHz,
då respektive pol samverkar.
Varför? **



$\omega_{-3dB} = 10$ MHz



** Räkna övningsuppgift A1